F1 課程、學生與教室資料管理：函式接口報告

程式檔案： `Code/f1_manager.py`
報告日期： 2026 年 10 月 19 日

一、模組概述

`f1_manager.py` 提供課程、學生與教室資料的查找、驗證、新增、修改、刪除及查詢功能。核心函式以記憶體中的 `db` 字典作為資料來源，不負責檔案讀寫；`F1Manager` 則繼承 `DataManager`，將操作與自動存檔串接。

一般操作函式成功時回傳 `(True, "OK")`，失敗時回傳 `(False, 錯誤碼)`。查詢函式回傳符合條件的資料清單；單筆查找函式在找不到資料時回傳 `None`。

二、資料介面

資料庫物件 `db` 是包含資料清單的字典：

```
db = {
    "classrooms": [...],
    "courses": [...],
    "students": [...],
    "activities": [...],
}
```

刪除教室時會檢查 `activities` 中是否有活動使用該教室。課程、學生及教室的主要欄位如下：

資料類型	欄位
教室	`classroom_id`、`capacity`、`equipment`；可選 `building_id`、`building_name`
課程	`course_id`、`title`、`credits`、`required`、`teacher`、`classroom_id`、`capacity`、`time_slots`；另使用 `enrolled_count`
學生	`student_id`、`name`、`department`、`max_credits`、`enrolled_courses`

課程時段 `time_slots` 為非空清單，元素格式為 `{"day": 星期, "period": 節次}`。星期範圍為 1–7，節次可為 `"1"`–`"9"`、`"a"`、`"b"` 或 `"c"`。

三、公開函式接口

3.1 查找及計算

函式	說明	回傳值
`find_course(db, course_id)`	依課程代號查找課程	課程字典或 `None`

函式	說明	回傳值
`find_student(db, student_id)`	依學號查找學生	學生字典或 `None`
`find_classroom(db, classroom_id)`	依教室代號查找教室	教室字典或 `None`
`count_enrolled(db, course_id)`	根據學生的 `enrolled_courses` 計算修課人數	整數
`remaining_seats(course)`	以 `capacity - enrolled_count` 計算剩餘名額；未提供 `enrolled_count` 時以 0 計	整數

3.2 資料驗證

函式	說明	回傳值
`validate_time_slots(time_slots)`	驗證時段清單、星期與節次格式，以及時段是否重複	`(ok, code)`
`validate_course_fields(db, course)`	驗證課程必要欄位、學分、容量、指定教室、教室容量及時段	`(ok, code)`
`validate_student_fields(db, student)`	驗證學生必要欄位、學分上限、已選課程清單及課程存在性	`(ok, code)`

以上驗證函式不負責檢查課程代號或學號是否重複；該檢查由新增函式處理。

3.3 教室操作

函式	說明	回傳值
`add_classroom(db, room)`	驗證並新增教室。`equipment` 預設為空清單，建築欄位預設為空字串	`(ok, code)`
`delete_classroom(db, classroom_id)`	刪除教室；教室不存在或仍被課程／活動使用時回報錯誤	`(ok, code)`

3.4 課程操作

函式	說明	回傳值
`add_course(db, course)`	驗證並新增課程；成功新增時 `enrolled_count` 設為 0	`(ok, code)`
`update_course(db, course_id, changes)`	修改允許欄位；`course_id` 不可修改，容量不可低於目前修課人數	`(ok, code)`
`delete_course(db, course_id)`	刪除課程；若有學生選修或 `enrolled_count` 大於 0 則拒絕	`(ok, code)`

函式	說明	回傳值
`query_courses(db, course_id=None, teacher=None, day=None, required=None, has_seats=None)`	依課程代號、教師、星期、必修狀態及是否尚有名額篩選。多條件採 AND；`None` 表示不套用該條件	課程清單

課程可修改欄位：`title`、`credits`、`required`、`teacher`、`classroom_id`、`capacity`、`time_slots`。

3.5 學生操作

函式	說明	回傳值
`add_student(db, student)`	驗證並新增學生；未提供 `enrolled_courses` 時預設為空清單	`(ok, code)`
`update_student(db, student_id, changes)`	修改學生姓名、系所或學分上限；不允許透過此函式修改選課清單	`(ok, code)`
`delete_student(db, student_id)`	刪除學生，並將其已選課程的 `enrolled_count` 各減 1（最低為 0）	`(ok, code)`
`query_students(db, student_id=None, department=None, course_id=None)`	依學號、系所或已選課程篩選；多條件採 AND，`None` 表示不套用該條件	學生清單

四、`F1Manager` 類別接口

`F1Manager` 繼承自 `DataManager`，使用 `self.data` 作為上述純函式的 `db` 參數。以下方法提供相同的教室、課程及學生操作，不需呼叫端自行傳入 `db`：

```
add_classroom(room)
delete_classroom(classroom_id)
add_course(course)
update_course(course_id, changes)
delete_course(course_id)
query_courses(**conditions)
add_student(student)
update_student(student_id, changes)
delete_student(student_id)
query_students(**conditions)
```

新增、修改及刪除方法在業務操作成功後會呼叫自動存檔。若存檔失敗，回傳 `(False, "SAVE_FAILED")`；業務操作本身失敗時不執行存檔。查詢方法不會存檔。`_commit(result)` 是類別內部使用的方法，不屬於一般呼叫端接口。

五、常用錯誤碼

錯誤碼	意義
`OK`	操作成功

錯誤碼	意義
NOT_FOUND	找不到要修改或刪除的資料
DUPLICATE_ID	課程、學生或教室代號重複
INVALID_FIELD	欄位缺漏、格式錯誤或修改了不允許的欄位
INVALID_CREDITS	學分或學生學分上限不符合規定
INVALID_CAPACITY	容量無效，或修改後低於目前修課人數
INVALID_TIME_SLOTS、INVALID_DAY、INVALID_PERIOD、DUPLICATE_SLOT	時段清單、星期、節次或重複時段錯誤
CLASSROOM_NOT_FOUND、CAPACITY_EXCEEDS_ROOM、CLASSROOM_IN_USE	指定教室不存在、課程容量超過教室容量，或教室仍在使用
COURSE_NOT_FOUND、COURSE_HAS_STUDENTS、INVALID_STUDENT_COURSES	學生所選課程不存在、課程仍有學生，或選課清單含重複課程
SAVE_FAILED	F1Manager 自動存檔失敗

六、使用示例

```
ok, code = manager.add_course({
    "course_id": "CS101",
    "title": "程式設計",
    "credits": 3,
    "required": True,
    "teacher": "王老師",
    "classroom_id": "R101",
    "capacity": 40,
    "time_slots": [{"day": 1, "period": "1"}],
})

if ok:
    courses = manager.query_courses(teacher="王老師", has_seats=True)
else:
    print(f"新增失敗：{code}")
```

使用純函式時，呼叫端需自行傳入正確結構的 db，且操作會直接修改其中的清單與字典；使用 F1Manager 時則由類別管理資料並在成功的變更操作後嘗試存檔。